Sistema de custeio e precificação para operações de reciclagem

Manual de instalação e primeiros passos
Como colocar o sistema no ar e começar a usá-lo

Versão do sistema	0.1.0
Baseado em	Modelo de precificação para operações de reciclagem, v1.1
Repositório	github.com/Gbarao/Portifolio
Branch	claude/recycling-costing-pricing-system-hxvl8t
Pasta do projeto	sistema-precificacao/

Leia antes de usar para valer

O sistema já vem com uma matriz tributária de exemplo, mas todas as regras estão marcadas como **provisórias**. Enquanto o responsável fiscal não validar cada uma, o sistema se recusa a classificar qualquer cotação como definitiva. Isso é proposital, e a seção 7 deste manual explica como fazer essa validação.

O que este sistema faz

Ele calcula quanto custa cada lote de material reciclável — da compra à entrega — e transforma esse custo em preço de venda. Não em um preço só: em **cinco**, cada um com uma finalidade diferente, do preço de emergência ao preço-alvo. Para cada número que produz, guarda a memória de cálculo: fórmula, entradas, fonte e vigência da regra usada.

1 Instale o Python (uma vez só)

O sistema precisa de um único programa auxiliar: o **Python**, versão 3.11 ou mais nova. Se o computador já tiver, pule para o passo 2.

Sistema	Como instalar
Windows	Baixe em `python.org/downloads` e execute o instalador. Na primeira tela, marque a caixa **"Add Python to PATH"** antes de clicar em Install — sem ela o sistema não encontra o Python depois.
macOS	Baixe em `python.org/downloads` e execute o instalador. Nada mais precisa ser marcado.
Linux	Normalmente já vem instalado. Se não, use o gerenciador da sua distribuição, por exemplo `sudo apt install python3 python3-venv`.

2 Abra a pasta do sistema

Descompacte a pasta do sistema em um lugar de sua preferência — a Área de Trabalho serve. Dentro dela você verá três arquivos com nome começando em **INICIAR**, um para cada sistema operacional.

> **Mantenha a pasta inteira junta**
> O arquivo INICIAR precisa das outras pastas ao lado dele. Não mova só esse arquivo para outro lugar — mova a pasta inteira, se precisar.

3 Clique duas vezes no arquivo INICIAR

Escolha o arquivo correspondente ao seu computador:

Sistema	Arquivo
Windows	`INICIAR-Windows.bat`
macOS	`INICIAR-Mac.command`
Linux	`INICIAR-Linux.sh`

Uma janela preta de texto vai abrir. É normal — é ela que mostra o andamento. Na **primeira vez**, o sistema instala o que precisa; isso leva alguns minutos e acontece apenas uma vez. Você verá algo assim:

```
Verificando o computador
OK Python 3.12 encontrado
OK Telas encontradas

Instalando (isso acontece so na primeira vez)
OK Ambiente pronto
OK Bibliotecas instaladas
OK Banco de dados pronto
```

4 Responda a única pergunta

O instalador pergunta se você quer começar com **dados de exemplo**: materiais, parceiros, um lote completo e uma matriz tributária de demonstração.

- Se está conhecendo o sistema, responda **S** (ou apenas tecle Enter). Com dados dentro, todas as telas ficam compreensíveis.
- Se já vai usar para valer, responda **n** e comece com a base vazia.

Essa pergunta aparece uma vez só. Nas próximas vezes o sistema abre direto.

5 Use o sistema

O navegador abre sozinho no endereço **`http://localhost:8000`**. Se não abrir, digite esse endereço no navegador.

Enquanto estiver usando o sistema, deixe a janela preta aberta. É ela que mantém o programa funcionando. Para desligar, feche essa janela — e para usar de novo depois, clique duas vezes no mesmo arquivo INICIAR.

> **Não há segundo passo de instalação**
> A partir daqui, o arquivo INICIAR é a única coisa que você precisa conhecer. Ele instala na primeira vez e apenas abre o sistema nas seguintes — é o mesmo clique nos dois casos.

Perguntas comuns nesse ponto

Pergunta	Resposta
Preciso estar conectado à internet?	Só na primeira vez, para baixar as bibliotecas. Depois o sistema funciona sem internet.
Meus dados vão para algum servidor?	Não. Tudo fica em um arquivo dentro da própria pasta do sistema, no seu computador.
Outra pessoa na rede consegue acessar?	Não. O sistema atende apenas o próprio computador.
Como faço cópia de segurança?	Copie o arquivo `precificacao.db`, dentro da pasta `backend`. Ele contém todos os seus dados.

Como começar a usar

A ordem abaixo não é arbitrária: cada passo depende do anterior. Tentar cotar antes de ajustar a tributação, por exemplo, produz um preço que o próprio sistema marca como estimativa.

6 Confira os parâmetros da sua unidade

Vá em **Cadastros › Unidades e parâmetros**. Aqui ficam as decisões que valem para tudo: regime tributário, margem-alvo, contribuição mínima, taxa de capital e tolerância do balanço de massa.

Repare no rodapé de cada cartão: há uma **data de vigência**. Parâmetros não são editados por cima — alterar uma meta encerra a vigência atual e abre outra. É isso que permite reabrir uma cotação de seis meses atrás e obter exatamente o mesmo preço.

Parâmetro	O que ele decide
Margem-alvo	A margem embutida no preço-alvo, sobre a receita líquida
Contribuição mínima	O piso de margem para ocupar capacidade ociosa
Taxa de capital (a.a.)	Quanto custa o dinheiro parado no ciclo financeiro
Tolerância de massa	Acima dessa divergência, o lote não encerra

7 Ajuste a tributação

Este é o passo mais importante, e o único que **precisa** ser feito antes de qualquer cotação valer. Vá em **Motor tributário › Matriz de regras**.

O sistema não usa um percentual único de imposto. Ele usa uma **matriz de regras**: cada linha diz em quais operações se aplica, como calcula e até quando vale. A regra usada em um cálculo é escolhida pela data da operação, nunca pela data de hoje.

Criar uma regra

Clique em **Nova regra**. Os campos essenciais são o tributo, a operação, a alíquota e o fundamento legal. Mas o bloco que realmente decide o preço é o de **efeito econômico**:

Marcação	O que o motor faz com ela
Deduz do preço (entra em r)	O tributo reduz a receita líquida da venda. É o caso de PIS, COFINS e ICMS de saída — e, no Lucro Presumido, também da presunção de IRPJ e CSLL.
Gera crédito na compra	O tributo pago na aquisição pode reduzir o custo — mas só se a recuperabilidade for *elegível*. Crédito condicionado gera alerta e não abate nada.
Compõe custo não recuperável	Regimes cumulativos: o tributo embutido na compra vira custo, sem direito a crédito.
Incide sobre o lucro	IRPJ e CSLL no Lucro Real. Ficam **fora** de r, porque incidem sobre o lucro apurado no período, não sobre a receita. A margem-alvo passa a ser margem antes desses tributos.

Marcação	O que o motor faz com ela
Condicional	A regra só produz efeito quando alguém confirmar a condição. É o caso do crédito da Lei 15.394/2026, que exige comprovar o uso do material como matéria-prima.

> **Alíquotas são frações, não percentuais**
> Digite `0.0925` para 9,25%, não `9.25`. Vale para alíquota, redução de base, presunção e margens. O sistema exibe o percentual formatado depois de salvar, então dá para conferir na hora.

Validar uma regra

Toda regra nasce **provisória** — inclusive as que você mesmo criar. Não existe caminho no sistema para criar uma regra já validada, e isso é de propósito: validar é um ato separado, de quem tem responsabilidade técnica sobre o número.

Clique em **Validar** na linha da regra. O sistema mostra alíquota, vigência e fundamento para conferência, e pede o nome de quem está validando. Esse nome e a data ficam gravados na regra.

Enquanto houver regra provisória aplicável a uma operação, a cotação aparece marcada como **apenas estimativa**. Depois de validadas, ela passa a poder ser definitiva.

Alterar uma regra que já está valendo

Aqui o sistema impõe uma regra que costuma incomodar à primeira vista, e que existe por um bom motivo: **regra validada não pode ser editada no lugar**. O botão *Editar* simplesmente não aparece.

A razão: aquela regra pode ter sustentado um preço que alguém já praticou. Reescrever seus números apagaria a base de uma decisão comercial tomada — e a cotação antiga deixaria de ser reproduzível.

Em vez disso, use **Nova vigência**. O sistema então:

- encerra a regra atual no dia anterior ao início da nova, para que as duas nunca valham ao mesmo tempo;
- cria uma sucessora com os novos valores e número de versão maior;
- marca a sucessora como **provisória**, porque a validação anterior se referia aos números anteriores;
- mantém a anterior no histórico, ainda validada — operações antigas continuam sendo calculadas com ela.

Se a regra apenas deixou de valer e não tem substituta, use **Encerrar**: você informa o último dia de vigência e o motivo.

Resumindo o ciclo de vida:

8 Cadastre materiais e parceiros

Em **Cadastros › Materiais**, o que mais importa são o rendimento-padrão e a perda normal: são eles que o sistema usa para saber quanto de cada tonelada comprada vira produto vendável.

Em **Cadastros › Parceiros**, o regime tributário e a condição de contribuinte de ICMS não são dado cadastral decorativo — entram como chave na escolha da regra fiscal. Um cliente no Lucro Real, por exemplo, pode ativar a isenção da Lei 15.394/2026.

9 Registre um lote e veja o resultado

Em **Operações › Lotes de compra**, clique em qualquer lote para ver a tela mais reveladora do sistema. Ela tem três blocos:

- **Balanço de massa** — peso bruto, aceito e vendável são grandezas diferentes e aparecem separadas. O rendimento sai daí.
- **Composição do custo** — aquisição, transformação e capital de giro. Repare que o custo por quilograma vendável é maior que o por quilograma aceito: é assim que a perda é transferida ao produto que sobrou.
- **Memória de cálculo** — cada passo abre mostrando a fórmula, as entradas e a fonte. Dá para exportar em JSON e refazer a conta à mão.

Se a soma das saídas não bater com a quantidade aceita além da tolerância, o lote **não encerra**. A tela mostra a divergência em vez de escondê-la somando ao rendimento — porque essa diferença costuma ser furto, erro de balança ou apontamento faltando.

10 Simule uma cotação

Em **Cotações**, preencha as premissas à esquerda e clique em **Simular**. O resultado traz:

- **a escada de cinco preços**, do preço de caixa ao preço-alvo, cada um com sua finalidade escrita;
- **a avaliação da proposta**, se você informar um preço proposto: em que faixa ele cai, quanto vale a concessão e qual alçada precisa aprovar;
- **a composição do preço**, mostrando de onde vem cada centavo;
- **quatro cenários** — base, otimista, estressado e ponto de equilíbrio;
- **o preço máximo de compra**, que responde à pergunta mais útil quando o preço de venda é ditado pelo mercado: quanto posso pagar pelo material?

Mude qualquer premissa e clique em Simular de novo. Cada recálculo é feito pelo servidor, não na tela — o que aparece é sempre um número auditável, com memória de cálculo.

11 Leia o painel gerencial

Em **Painel gerencial**, os indicadores do período. Dois pontos que diferenciam este painel de uma planilha comum:

- **A ociosidade aparece separada.** A capacidade paga e não utilizada é custo do período, nunca do produto. Rateá-la nos lotes encareceria o produto justamente quando o volume caiu.
- **O que não pode ser calculado é declarado.** No fim da página há uma seção listando os indicadores que a base ainda não sustenta, com o motivo. Nenhum deles aparece zerado ou estimado.

Regras que o sistema não relaxa

Em vários momentos o sistema vai recusar o que você pediu. Isso não é defeito — é a especificação funcionando. As mensagens sempre dizem a causa. As principais:

Quando acontece	O que o sistema faz	Por quê
Regra fiscal provisória ou vencida	A cotação sai marcada como estimativa	Preço definitivo exige regra validada, mesmo com todos os outros campos preenchidos
Balanço de massa fora da tolerância	O lote não encerra	A divergência costuma ser furto, erro de balança ou apontamento faltando; somá-la ao rendimento esconderia o problema
Crédito tributário condicionado	Não reduz o custo; gera alerta	Crédito só abate quando a condição for confirmada documentalmente
Tentativa de editar regra validada	Recusa, com orientação de abrir nova vigência	A regra pode ter sustentado um preço já praticado
Mesmo custo em pool de atividade e como lançamento direto	Recusa o cálculo	Seria dupla contagem: o custo entraria duas vezes no produto
Preço abaixo da margem de contribuição	Bloqueia, exigindo decisão da diretoria	Abaixo desse ponto cada tonelada vendida consome caixa

Se algo der errado

O que aconteceu	O que fazer
A janela abriu e fechou na hora	O Python não está instalado, ou foi instalado no Windows sem marcar “Add Python to PATH”. Reinstale marcando essa caixa e tente de novo.
O navegador não abriu sozinho	Digite `localhost:8000` na barra de endereços do navegador.
As telas abrem, mas dizem que não conseguem falar com o servidor	A janela preta foi fechada. Clique duas vezes no arquivo INICIAR de novo.
Apareceu uma mensagem de erro em vermelho	As últimas linhas da janela explicam o que falhou. Guarde essas linhas: elas dizem exatamente onde o processo parou.
Quero recomeçar do zero	Feche o sistema, apague o arquivo `precificacao.db` da pasta `backend` e clique em INICIAR de novo. **Isso apaga todos os dados.**

Para quem cuida da instalação

Esta seção não é necessária para usar o sistema. Ela existe para quem for prepará-lo para uso profissional.

- **Banco de dados.** O sistema usa um arquivo SQLite dentro da pasta `backend`, o que dispensa instalar qualquer servidor de banco. Para uso com várias pessoas, aponte a variável `DATABASE_URL` para um PostgreSQL e rode `alembic upgrade head`; nenhuma outra alteração é necessária.
- **Cópia de segurança.** Copiar o arquivo `backend/precificacao.db` preserva todos os dados. Restaurar é colocar o arquivo de volta no mesmo lugar.
- **Documentação técnica da API.** Com o sistema aberto, o endereço `localhost:8000/api/docs` lista todos os endpoints e permite testá-los pelo navegador.
- **Alterar as telas.** Exige Node.js e recompilar a interface com `npm run build` dentro da pasta `frontend`. Quem apenas usa o sistema nunca precisa disso.

Onde está o resto da documentação

Dentro do projeto, na pasta `sistema-precificacao/docs/`:

Arquivo	O que traz
`especificacao.md`	O documento de requisitos completo que originou o sistema
`dicionario-de-dados.md`	As tabelas do banco, o que cada campo significa e as convenções de unidade
`motor-de-calculo.md`	Todas as fórmulas implementadas, com a seção da especificação de origem
`api.md`	Os endpoints, os códigos de erro e exemplos de chamada
`frontend.md`	A estrutura das telas e as decisões de interface
`visualizacao.md`	As decisões de gráfico e a paleta de cores validada

A documentação da API também está disponível de forma interativa em `localhost:8000/docs` com o servidor no ar: dá para testar qualquer endpoint direto pelo navegador.